Universidad Nacional Mayor de San Marcos
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA
SEMESTRE 2026-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

ECONOMETRÍA III: RÚBRICA TRABAJO FINAL

PROFESOR : Mg. Marco Antonio Arroyo Lazo (marroyol@unmsm.edu.pe)

---

1. Reglas de selección

- Escoger un artículo del catálogo o **proponer uno alternativo**. No podrán repetirse artículos ni aplicaciones completas utilizadas en las sesiones del curso.
- Ajustar la complejidad al temario: VAR y análisis dinámico, ADF/cointegración/VECM, Logit/Probit, datos de panel, diferencias en diferencias, emparejamiento o regresión discontinua.
- Una «réplica parcial» intenta reproducir un resultado publicado conservando muestra, variables y estimador; una «adaptación didáctica» modifica uno de esos elementos y debe rotularse expresamente. No es válido presentar una adaptación como réplica numérica exacta.

- El grupo debe conservar la muestra de estimación original cuando sea factible. Si las bases se ampliaron, revisaron o fueron simplificadas en un paquete de R, documentará la diferencia antes de comparar resultados.

3. Productos de entrega

Producto	Especificación mínima
Informe en PDF	8–12 páginas (sin anexos). Pregunta, artículo y resultado objetivo, datos, modelo, réplica, comparación, interpretación económica, limitaciones y referencias.
Código en R	Script R ordenado y ejecutable desde cero; instalación/carga de bibliotecas, importación y limpieza, estimación y reproducción de resultados.
Datos	Archivos usados o instrucciones claras y reproducibles de descarga/carga. Diccionario breve con variables, unidades, muestra y fuente.
Comparación	Cuadro «resultado publicado / resultado replicado / diferencia / explicación», más prueba o gráfico del modelo cuando corresponda.
Exposición	10–25 minutos por grupo y 4–5 minutos de preguntas; todos los integrantes participan en la defensa.

2. Rúbrica analítica (20 puntos)

La evaluación debe distinguir la reproducción empírica de la presentación: 18 puntos corresponden a la calidad del trabajo grupal y 2 puntos a la defensa individual. Cada indicador tiene cuatro niveles de logro, con puntajes cerrados.

1. Delimitación del artículo y del objetivo — 2 puntos

Evidencia exigida: Presenta referencia completa, pregunta, hipótesis y resultado exacto que se propone reproducir.

Nivel	Puntaje	Descriptor específico
Sobresaliente	2	Objetivo preciso, factible y fiel al artículo.
Satisfactorio	1.5	Objetivo claro, con imprecisiones menores.
En desarrollo	1.0	Objetivo impreciso o sin resultado identificable.
Insuficiente	0	No identifica artículo u objetivo.

2. Datos y construcción de muestra — 3 puntos

Evidencia exigida: Documenta fuente, periodo, unidades, tratamiento de ausentes, transformaciones y muestra final.

Nivel	Puntaje	Descriptor específico
Sobresaliente	3	Datos y muestra trazables; transformaciones correctas.
Satisfactorio	2.25	Trazabilidad suficiente, con fallas menores.
En desarrollo	1.5	Documentación incompleta; errores de muestra o variables.
Insuficiente	0	Datos inaccesibles o construcción no verificable.

3. Método y supuestos econométricos — 3 puntos

Evidencia exigida: Formula el modelo, explica estimador, hipótesis y pruebas adecuadas a la estrategia.

Nivel	Puntaje	Descriptor específico
Sobresaliente	3	Especificación y supuestos correctos y justificados.
Satisfactorio	2.25	Especificación razonable; omisión menor.
En desarrollo	1.5	Confusiones sustantivas de método o interpretación.
Insuficiente	0	Modelo incorrecto o sin justificación.

4. Implementación reproducible en R — 4 puntos

Evidencia exigida: Entrega .R que ejecuta desde cero y reproduce tablas/gráficos, sin intervención manual.

Nivel	Puntaje	Descriptor específico
Sobresaliente	4	Código organizado, autocontenido y funcional.
Satisfactorio	3.0	Ejecutable con ajustes mínimos documentados.
En desarrollo	2.0	Corre parcialmente; requiere correcciones sustantivas.
Insuficiente	0	Código ausente o no ejecuta la estimación.

5. Fidelidad de la replicación y contraste — 4 puntos

Evidencia exigida: Muestra lado a lado resultados originales y calculados y explica diferencias.

Nivel	Puntaje	Descriptor específico
Sobresaliente	4	Reproduce el objetivo y compara cuantitativamente.
Satisfactorio	3.0	Logra el objetivo con divergencias explicadas.
En desarrollo	2.0	Réplica parcial sin contraste suficiente.
Insuficiente	0	No existe resultado replicable o hay copia sin ejecución.

6. Interpretación económica y limitaciones — 2 puntos

Evidencia exigida: Explica magnitud y sentido económico; distingue predicción, asociación e inferencia causal.

Nivel	Puntaje	Descriptor específico
Sobresaliente	2	Lectura rigurosa y crítica de resultados.
Satisfactorio	1.5	Interpretación correcta con matices menores.
En desarrollo	1.0	Interpretación superficial o causalidad infundada.
Insuficiente	0	Conclusiones sin soporte o equivocadas.

7. Presentación y defensa individual — 2 puntos

Evidencia exigida: Expone coherentemente y responde sobre datos, método y hallazgos (calificación individual).

Nivel	Puntaje	Descriptor específico
Sobresaliente	2	Presenta y defiende con dominio propio.
Satisfactorio	1.5	Defensa correcta con vacilaciones menores.
En desarrollo	1.0	Participación o manejo conceptual limitados.
Insuficiente	0	No participa o no sustenta el trabajo.

3. Artículos sugeridos: series de tiempo y VAR

Los artículos siguientes no corresponden a las aplicaciones empíricas trabajadas en los dos laboratorios revisados. La selección fue realizada considerando disponibilidad de datos y posibilidad de trabajar con una porción manejable del artículo.

A1. VAR de inflación, desempleo y tasa de interés
Stock, J. H., & Watson, M. W. (2001). «Vector Autoregressions». Journal of Economic Perspectives, 15(4), 101–115.

Método / dificultad: VAR, IRF y pronóstico
Producto mínimo a replicar: Estimar un VAR trimestral de tres variables con cuatro rezagos y reconstruir una figura de impulso–respuesta; informar orden recursivo y comparar con el artículo.

A2. Raíces unitarias en series macroeconómicas de EE. UU.
Nelson, C. R., & Plosser, C. I. (1982). «Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications». Journal of Monetary Economics, 10(2), 139–162.

Método / dificultad: Raíces unitarias / ADF
Producto mínimo a replicar: Analizar tres o cuatro series, documentar tendencia y rezagos, ejecutar contrastes de raíz unitaria y elaborar un cuadro de decisiones; comparación cualitativa con los hallazgos centrales.

A3. Cointegración y demanda de dinero en Dinamarca
Johansen, S., & Juselius, K. (1990). «Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration—With Applications to the Demand for Money». Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169–210.

Método / dificultad: Cointegración / VECM
Producto mínimo a replicar: Escoger la aplicación danesa, contrastar el rango de cointegración e interpretar una relación de largo plazo y un coeficiente de ajuste de un VECM sencillo.

4. Artículos sugeridos: microeconometría y panel

B1. Demanda de gasolina en países de la OCDE
Baltagi, B. H., & Griffin, J. M. (1983). «Gasoline Demand in the OECD: An Application of Pooling and Testing Procedures». European Economic Review, 22(2), 117–137.

Método / dificultad: Datos de panel
Producto mínimo a replicar: Estimar una ecuación de demanda en datos agrupados y con efectos fijos; contrastar signo y magnitud de la elasticidad-precio de la gasolina.

B2. Determinantes económicos de la criminalidad
Cornwell, C., & Trumbull, W. N. (1994). «Estimating the Economic Model of Crime with Panel Data». The Review of Economics and Statistics, 76(2), 360–366.

Método / dificultad: Datos de panel
Producto mínimo a replicar: Estimar una regresión agrupada y otra con efectos fijos por condado; comparar coeficientes vinculados a probabilidad de arresto y niveles salariales.

B3. Participación laboral de mujeres casadas
Mroz, T. A. (1987). «The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women's Hours of Work to Economic and Statistical Assumptions». Econometrica, 55(4), 765–799.

Método / dificultad: Logit / Probit
Producto mínimo a replicar: Reproducir estadísticos descriptivos de la muestra y estimar un Logit y un Probit para participación laboral; comparar probabilidades predichas y efectos marginales.

5. Artículos sugeridos: evaluación de impacto

C1. Salario mínimo y empleo: Nueva Jersey y Pensilvania
Card, D., & Krueger, A. B. (1994). «Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania». American Economic Review, 84(4), 772–793.

Método / dificultad: Diferencias en diferencias
Producto mínimo a replicar: Reconstruir el cambio de empleo equivalente a tiempo completo antes/después entre estados y obtener un estimador DiD simple y otro con controles, si corresponde.

C2. Evaluación de capacitación laboral por emparejamiento
Dehejia, R. H., & Wahba, S. (1999). «Causal Effects in Nonexperimental Studies: Reevaluating the Evaluation of Training Programs». Journal of the American Statistical Association, 94(448), 1053–1062.

Método / dificultad: Propensity Score Matching
Producto mínimo a replicar: Calcular la diferencia no ajustada en ingresos, estimar puntajes de propensión, aplicar matching, evaluar balance y comparar un ATT con la referencia seleccionada.

C3. Elecciones reñidas y ventaja electoral
Lee, D. S. (2008). «Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections». Journal of Econometrics, 142(2), 675–697.

Método / dificultad: Regresión discontinua
Producto mínimo a replicar: Representar resultados contra margen electoral, estimar el salto en el umbral cero mediante RDD local lineal y contrastar sensibilidades al ancho de banda.

C4. Incentivos a la donación y respuesta de los hogares
Karlan, D., & List, J. A. (2007). «Does Price Matter in Charitable Giving? Evidence from a Large-Scale Natural Field Experiment». American Economic Review, 97(5), 1774–1793.

Método / dificultad: Experimento / probabilidad de respuesta
Producto mínimo a replicar: Comparar tasa de respuesta entre control y tratamiento, reproducir una estimación de efecto promedio y extenderla a un Logit/Probit de participación si se aprueba.

6. Advertencias de calidad académica

- Las diferencias respecto del artículo no implican automáticamente una mala nota cuando se documentan cambios de muestra, revisiones de datos, transformaciones, redondeo y especificación.
- En VAR y pruebas de Granger no se deben formular afirmaciones causales estructurales sin identificación adicional. En métodos de impacto deben explicarse supuestos de identificación y posibles amenazas a la validez.
- Queda prohibido presentar resultados inventados, alterar datos para que coincidan con el artículo o usar referencias bibliográficas inexistentes.
- Se permite **consultar documentación y asistentes de programación**, pero el grupo debe declarar apoyos relevantes y demostrar que entiende el código y puede ejecutarlo y explicarlo.